Lineare und quadratische Funktionen

Alle Arbeitsblätter der Reihe · Berufliches Gymnasium (HAN)

Teil 1: Wiederholung der Grundlagen

Arbeitsblatt: Wiederholung Grundlagen	Seite 2
Übung: Lineare und quadratische Funktionen	Seite 5
Übung: Wertetabellen und Graphen	Seite 8

Teil 2: Aufstellen von Funktionen

Übung: Funktionen aufstellen mit dem Gauß-Verfahren	Seite 10

Teil 3: Anwendung – Niveau ★★★

Aufgabe 1: Der Anhalteweg	Seite 11
Aufgabe 2: Der Wasserstrahl	Seite 12
Aufgabe 3: Die Stromleitung am Hang	Seite 13

Teil 4: Kann-Liste

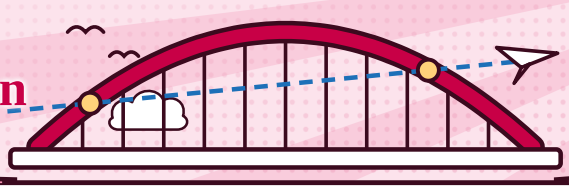
Kann-Liste (zum Ausdrucken)	Seite 14

Die Lösungen sind gesperrt. Den Code bilden die Schüler aus ihren eigenen Ergebnissen. Die Anwendungsaufgaben stehen auf Niveau ★★★, die Hilfen ★★ und ★ öffnen die Schüler über die QR-Codes. Die Arbeitsblätter zum CAS-Führerschein (2.1, 2.2, 3.1) sind nicht enthalten.

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Wiederholung Grundlagen

Arbeitsblatt zum Grundlagen-Quiz



Name: Klasse: Datum:

Start: das Grundlagen-Quiz

Scanne den QR-Code. Dann öffnet sich das Quiz.

Nach jeder Erklärung siehst du, welche Aufgabe du hier ausfüllst.

Quiz

Teil A: Funktionen und Formeln

1 Lineare Funktion

Funktionsgleichung: $f(x) =$ ☐

m heißt ☐

b heißt ☐

Ist m = 0, heißt sie ☐ Funktion.

2 Schnittpunkt von zwei Geraden f und g

Bedingung: ☐

Im Schnittpunkt ist der ☐ -Wert gleich.

1. Schritt: ☐

2. Schritt: ☐

3. Schritt: ☐

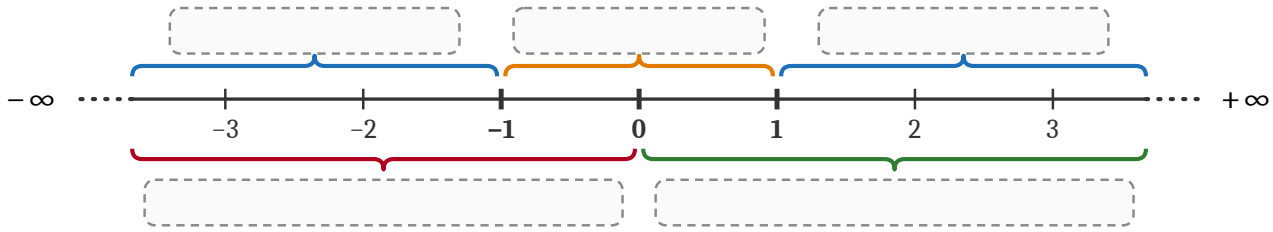
3 Quadratische Funktion

Allgemeine Form: $f(x) =$ ☐

Scheitelpunktform: $f(x) =$ ☐ S(☐ | ☐)

Bedeutung von c: c ist der ☐ .

Bedeutung von a: a bestimmt die ☐ der Parabel.



Wiederholung Grundlagen · Teil A und B

4 Quadratische Gleichungen lösen

Eine Gleichung der Form $x^2 + px + q = 0$ löst man mit der _____ .

Wichtig: Vor x^2 muss eine _____ stehen.

5 Die binomischen Formeln – *damit löst man Klammern auf*

1. binomische Formel: $(a + b)^2 =$ _____

2. binomische Formel: $(a - b)^2 =$ _____

3. binomische Formel: $(a + b) \cdot (a - b) =$ _____

6 Die Steigungsformel

für $P_1(x_1 \mid y_1)$ und $P_2(x_2 \mid y_2)$:

$m =$ _____

7 Die pq-Formel

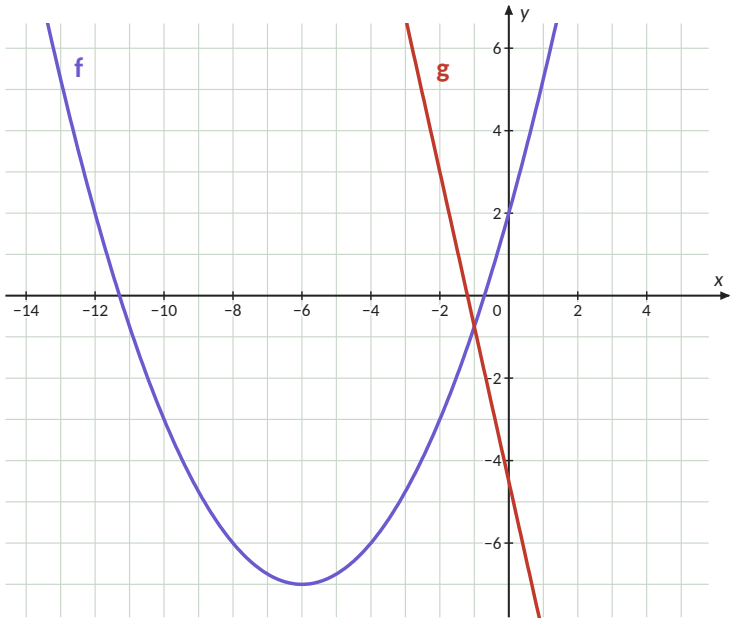
für $x^2 + px + q = 0$:

$x_{1,2} =$ _____

Teil B: Schnittpunkte von Gerade und Parabel – *ab Aufgabe 9 selbstständig, der QR-Code zeigt ein Beispiel*

8 Gerade g und Parabel f

Anzahl der Schnittpunkte: _____



Aufgabe 9: Zeichne hier ein Steigungsdreieck ein.

Aufgabe 10: Markiere hier den Scheitelpunkt S und den Punkt P.

9 Gerade g

Beispiel

$b =$ _____

$m =$ _____

$g(x) =$ _____

10 Parabel f

Beispiel

$S($ _____ $\mid$ _____ $)$

$P($ _____ $\mid$ _____ $)$

a berechnen:

$f(x) =$ _____

Teil B: Schnittpunkte von Gerade und Parabel

11 f in die allgemeine Form umwandeln

Löse die Klammer auf: mit der binomischen Formel oder mit zwei Klammern.
Multipliziere dann mit a. Fasse zum Schluss zusammen.

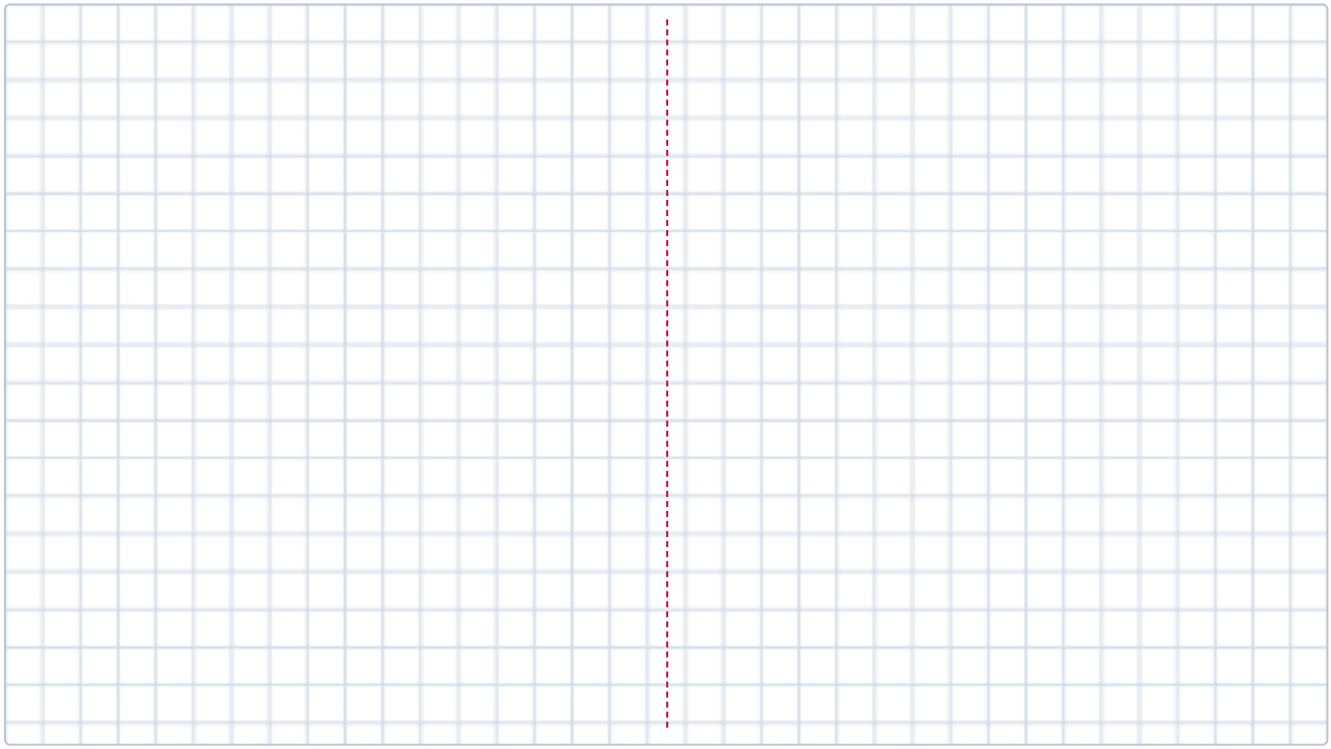
Beispiel

Allgemeine Form: $f(x) = \square\, x^2 + \square\, x + \square$

12 Die Schnittpunkte berechnen – *ohne Taschenrechner*

a) Gleichsetzen und nach x auflösen
b) x-Werte in f oder g einsetzen
c) Schnittpunkte aufschreiben

Beispiel



Ergebnis: $S_1(\ \square\ |\ \square\ )$ $S_2(\ \square\ |\ \square\ )$

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Anzahl der Schnittpunkte (Aufg. 8)
2. x-Wert von S ohne Minus (Aufg. 10)
3. Nenner von a (Aufg. 10)
4. letzte Ziffer von y bei S_2 (Aufg. 12)

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Übung Grundlagen

Übungsblatt zum Grundlagen-Quiz

Name: Klasse: Datum:

Teil A: Lineare Funktionen

1 Steigung und y-Achsenabschnitt

Gib m und b an. Kreuze an: Steigt die Gerade, fällt sie oder verläuft sie konstant?

Achtung: Manchmal steht b vorne. Manchmal fehlt m oder b.

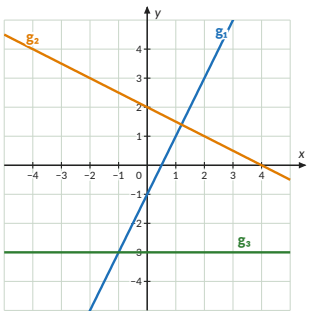
Funktion	m	b	Verlauf
a) $f(x) = 2x + 1$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
b) $f(x) = -3x + 4$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
c) $f(x) = 5 - 2x$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
d) $f(x) = -x + 2$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
e) $f(x) = x$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
f) $f(x) = 3$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
g) $f(x) = 0{,}5x - 4$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
h) $f(x) = -4 + x$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
i) $f(x) = \frac{2}{3}x$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant
j) $f(x) = -1$			☐ steigt ☐ fällt ☐ konstant

2 Geradengleichungen aus dem Graphen bestimmen

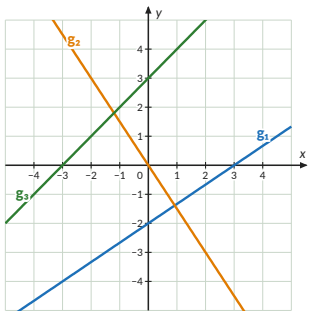
Bestimme die Gleichungen aller Geraden in deinem Heft.

y-Achsenabschnitt b ablesen · Steigungsdreieck zeichnen · m berechnen · Achtung: In C ist ein Kästchen nicht 1!

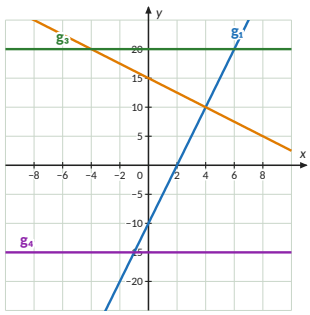
A



B



C



🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. m bei 1a)
2. b bei 1c)
3. b von g_2 in A)
4. m von g_1 in C)

Lösung

Teil A und B: Schnittpunkte und quadratische Funktionen

3 Schnittpunkte von zwei Geraden

Berechne den Schnittpunkt von f und g in deinem Heft.

Gleichsetzen · nach x auflösen · x einsetzen · Schnittpunkt aufschreiben

Mit der Schablone im QR-Code kannst du deine Rechnung Schritt für Schritt prüfen.

Schablone

a) $f(x) = 2x + 1 \quad g(x) = -x + 7$

b) $f(x) = -3x + 4 \quad g(x) = x - 4$

c) $f(x) = 0{,}5x + 3 \quad g(x) = -x$

d) $f(x) = 4 \quad g(x) = 2x - 2$

e) $f(x) = 5 - 2x \quad g(x) = 3x - 10$

f) $f(x) = -2x + 3 \quad g(x) = x - 6$

4 Quadratische Funktionen untersuchen

In welcher Form ist die Funktion gegeben? Gib die Parameter an (zum Beispiel a = 2, d = 1, e = 3).

Kreuze die Eigenschaften der Parabel an.

Funktion	Form	Parameter	Die Parabel ist …
a) $f(x) = x^2 + 2x - 3$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
b) $f(x) = -2(x - 1)^2 + 3$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
c) $f(x) = 0{,}5x^2 - 4$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
d) $f(x) = (x + 3)^2 - 1$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
e) $f(x) = -x^2 + 4x$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
f) $f(x) = 3(x - 2)^2$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
g) $f(x) = -0{,}25x^2 + x + 1$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel
h) $f(x) = -(x + 1)^2 + 2$	☐ allgemein ☐ Scheitelpunkt		☐ nach oben ☐ nach unten ☐ gestreckt ☐ gestaucht ☐ wie Normalparabel

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. y-Wert von S bei 3a)
2. y-Wert von S bei 3d)
3. b bei 4a)
4. e bei 4b)

Lösung

Teil B und C: Gleichungen und Schnittpunkte

5 Die Gleichung einer Parabel aus dem Graphen bestimmen

Beispiel | Schablone

Lies den Scheitelpunkt S und einen weiteren Punkt P ab. Berechne a.

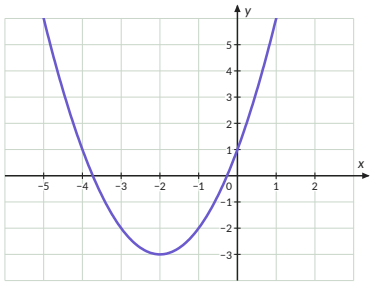
Gib f in Scheitelpunktform an.

Wandle f dann in die allgemeine Form um.

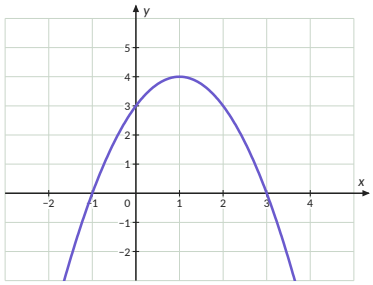
Klammer auflösen (binomische Formel oder zwei Klammern) · mit a malnehmen · zusammenfassen

Schablone: Wähle die Teilaufgabe und prüfe jeden Schritt.

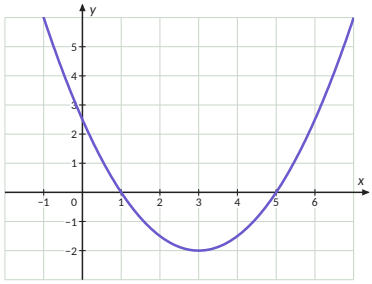
a)



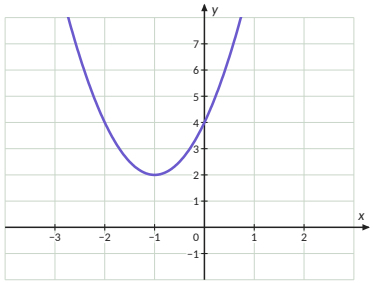
b)



c)



d)



6 Schnittpunkte von Gerade und Parabel sowie von zwei Parabeln

Hinweis | Schablone

Berechne alle Schnittpunkte in deinem Heft.

Gleichsetzen · alles auf eine Seite · vor x^2 muss eine 1 stehen · pq-Formel · x einsetzen

Wie viele Schnittpunkte gibt es? Das erklärt der Hinweis. Mit der Schablone prüfst du jeden Schritt.

Gerade und Parabel

a) $f(x) = x^2 - 2x - 3 \quad g(x) = x + 1$

b) $f(x) = x^2 + 1 \quad g(x) = 2x$

c) $f(x) = x^2 + 4 \quad g(x) = x + 1$

d) $f(x) = 0{,}5(x - 2)^2 - 1 \quad g(x) = x - 3$

Parabel und Parabel

e) $f(x) = x^2 - 4 \quad g(x) = -x^2 + 2x$

f) $f(x) = x^2 + 3 \quad g(x) = -x^2 + 1$

g) $f(x) = x^2 - 2x + 3 \quad g(x) = -x^2 + 2x + 1$

h) $f(x) = (x - 1)^2 - 4 \quad g(x) = -x^2 + 1$

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 | 2 | 3 | 4

1. a bei 5d)
2. b in der allgemeinen Form bei 5a)
3. Anzahl der Schnittpunkte bei 6c)
4. Anzahl der Schnittpunkte bei 6g)

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Wertetabellen

und Graphen · Übungsblatt

Name: Klasse: Datum:

Teil A: Lineare Funktionen

1 Wertetabellen und Graphen von Geraden

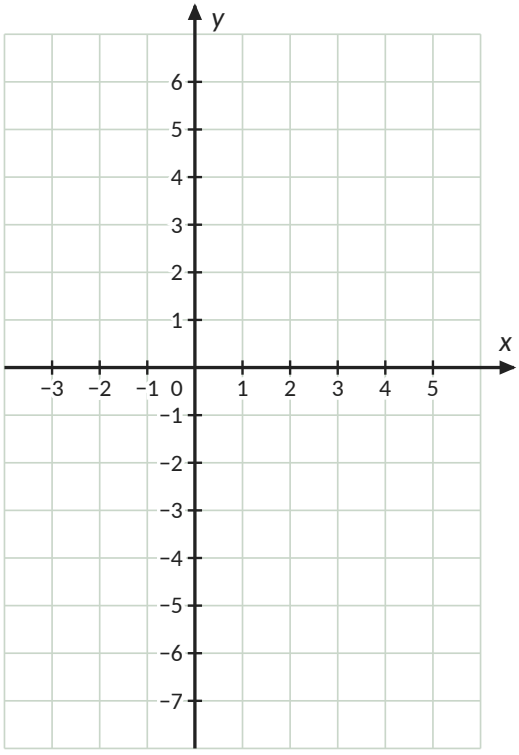
Fülle die Wertetabelle aus.

Zeichne dann alle vier Geraden in das Koordinatensystem.

Negative Zahlen setzt du in Klammern ein · Gerade mit dem Lineal · beschrifte jede Gerade

Präsentation

x	−2	−1	0	1	2	3	4
f(x) = 2x − 3							
g(x) = −x + 2							
h(x) = 0,5x + 1							
k(x) = −2							



Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 2 3 4

1. f(−2) ohne Minus
2. g(4) ohne Minus
3. h(2)
4. h(4)

Lösung

Teil B: Quadratische Funktionen

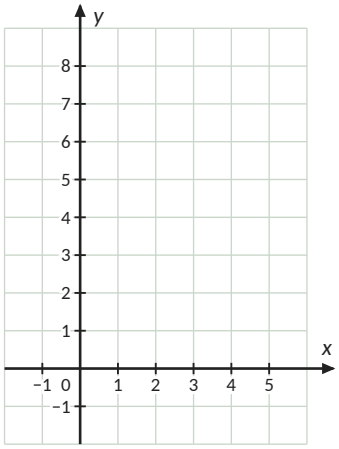
2 Wertetabellen und Graphen von Parabeln

Fülle die Wertetabelle aus. Zeichne dann den Graphen.

$(-2)^2 = 4$ · $-(-2)^2 = -4$ · Kontrolle mit der Symmetrie · Parabel freihand und rund

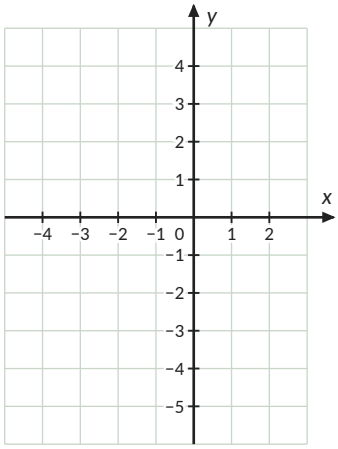
a) $f(x) = x^2 - 4x + 3$

x	−1	0	1	2	3	4	5
y							



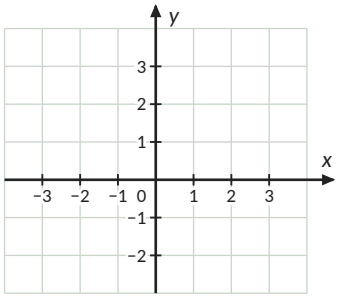
b) $g(x) = -x^2 - 2x + 3$

x	−4	−3	−2	−1	0	1	2
y							



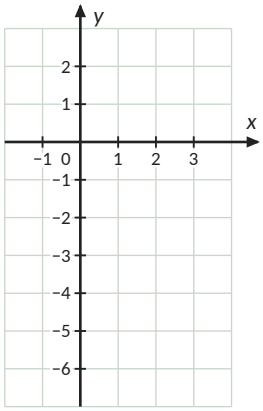
c) $h(x) = 0{,}5x^2 - 2$

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y							



d) $k(x) = -2x^2 + 4x$

x	−1	0	1	2	3
y					



🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1 2 3 4

1. f(5) bei 2a)
2. g(0) bei 2b)
3. h(2) bei 2c)
4. k(1) bei 2d)

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Funktionen aufstellen

mit dem Gauß-Verfahren · Übung

Name: Klasse: Datum:

▶ Präsentation
Lerne Schritt für Schritt das Gauß-Verfahren.

🔎 Die ganze Rechnung
Das Beispiel aus der Präsentation auf einen Blick.

1 Parabel aus einem Graphen

Den Scheitelpunkt der Parabel f kann man nicht genau ablesen.

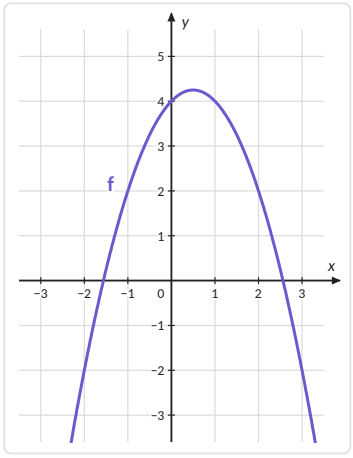
a) Wähle selbst drei Punkte der Parabel, die genau auf Gitterkreuzungen liegen.

Liegt ein Punkt auf der y-Achse, nimm ihn als letzten Punkt (Zeile III).

b) Stelle das LGS auf und schreibe es als Matrix.

c) Löse das LGS mit dem Gauß-Verfahren.

d) Gib die Funktionsgleichung von f an.



Schablone

2 Parabel durch drei Punkte

Eine Parabel verläuft durch die drei Punkte:

$A(1\,|\,0)\quad B(2\,|\,3)\quad C(-1\,|\,6)$

Bestimme die Funktionsgleichung mit dem Gauß-Verfahren.

Schablone

3 Parabel durch drei Punkte – mit Brüchen

Eine Parabel verläuft durch die drei Punkte:

$A(\frac{1}{2}\,|\,\frac{1}{4})\quad B(1\,|\,2)\quad C(-\frac{1}{2}\,|\,-\frac{7}{4})$

Bestimme die Funktionsgleichung mit dem Gauß-Verfahren.

In der Matrix entstehen Brüche. Entferne sie zuerst.

Tipp

Schablone

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
c bei Aufgabe 1	a bei Aufgabe 2	b bei Aufgabe 3	c bei Aufg. 3 ohne Minus

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Anwendungsaufgaben

Arbeitsblatt: Parabeln und Geraden in der Technik

Name: Klasse: Datum:

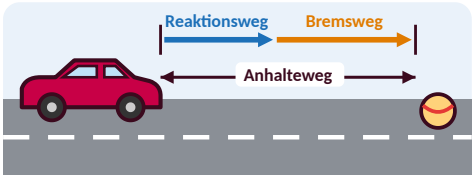
▶ So arbeitest du

Jede Aufgabe gibt es in **3 Stufen**. Zu schwer? Scanne ★★ **mit Tipps** oder ★ **Schritt für Schritt**. Jede Aufgabe hat einen eigenen Lösungscode.

✏️ **Rechenwege ins Heft.** Ergebnisse auf das Blatt. 🧮 **CAS** nur zur Kontrolle.

1 Der Anhalteweg

✏️ Rechenwege ins Heft Niveau ★★★



In der Fahrschule lernst du: Der **Anhalteweg** hat zwei Teile.

Reaktionsweg: Du siehst eine Gefahr. Bis du bremst, fährt das Auto weiter.

Bremsweg: Das Auto bremst bis es steht.

Zu schwer? Scanne:

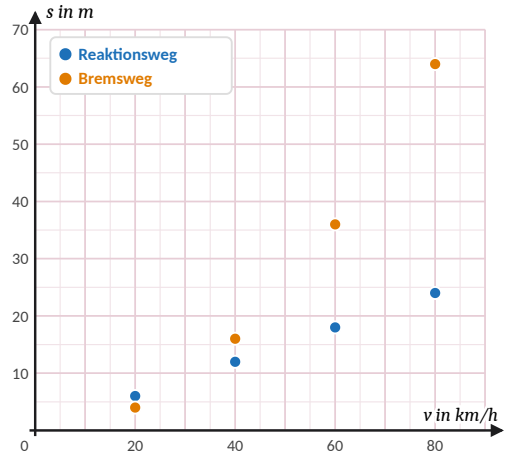
Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt

a) **Zeige**, dass der Reaktionsweg linear wächst und der Bremsweg nicht.

Zunahme	20 → 40	40 → 60	60 → 80	linear	nicht linear
Reaktionsweg				☐	☐
Bremsweg				☐	☐

v in km/h	20	40	60	80
s_R in m	6	12	18	24
s_B in m	4	16	36	64



b) s_R ist eine Gerade durch den Ursprung.

s_B ist eine Parabel mit dem Scheitelpunkt S(0 | 0).

Stelle beide Funktionsgleichungen **auf**.

$s_R(v) =$ ☐ $\cdot v$ $s_B(v) =$ ☐ $\cdot v^2$

c) Für den Anhalteweg gilt $A(v) = s_R(v) + s_B(v)$.

Berechne den Anhalteweg bei 30 km/h und bei 50 km/h.

$A(30) =$ ☐ m $A(50) =$ ☐ m

d) 28 m vor dem Auto rollt ein Ball auf die Straße. Das Auto soll vor dem Ball anhalten.

Berechne, wie schnell das Auto höchstens fahren darf.

Das Auto darf höchstens ☐ km/h fahren.

e) **Berechne**, ab welcher Geschwindigkeit der Bremsweg länger ist als der Reaktionsweg.

Zeichne dazu beide Graphen in das Koordinatensystem.

Ab ☐ km/h

🔒 Lösung Aufgabe 1

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. a) Zunahme Bremsweg 40 → 60: erste Ziffer
2. c) Anhalteweg bei 30 km/h: letzte Ziffer
3. d) höchste Geschwindigkeit: erste Ziffer
4. e) Geschwindigkeit: erste Ziffer

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Anwendungsaufgaben

Arbeitsblatt: Parabeln und Geraden in der Technik

Name: Klasse: Datum:

▶ So arbeitest du

Jede Aufgabe gibt es in **3 Stufen**. Zu schwer? Scanne ★★ **mit Tipps** oder ★ **Schritt für Schritt**. Jede Aufgabe hat einen eigenen Lösungscode.

✏️ **Rechenwege ins Heft.** Ergebnisse auf das Blatt. 🧮 **CAS** nur zur Kontrolle.

2 Der Wasserstrahl

✏️ Rechenwege ins Heft | Niveau ★★★

Die Feuerwehr löscht ein Feuer auf einem Dach. Der Wasserstrahl hat die Form einer **Parabel**.

Das Wasser kommt bei **A(0 | 2)** aus dem Rohr. Der höchste Punkt des Strahls ist **S(6 | 11)**.

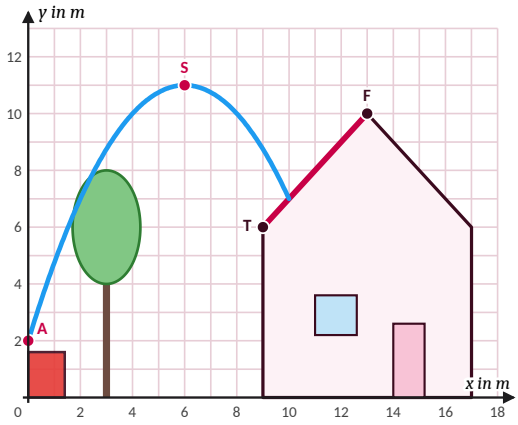
Das Dach beginnt an der Dachrinne **T(9 | 6)**. Es geht gerade bis zum First **F(13 | 10)**.

Alle Angaben in Meter.

Zu schwer? Scanne:

Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt



a) **Stelle** die Funktionsgleichung des Strahls in der **Scheitelpunktform auf**.

$f(x) =$ ☐ $\cdot (x -$ ☐ $)^2 +$ ☐

b) **Stelle** die Gleichung der Dachlinie g durch T und F **auf**.

$g(x) =$ ☐ $x +$ ☐

c) **Forme** f in die Normalform **um**.

$f(x) =$ ☐ $x^2 +$ ☐ $x +$ ☐

d) **Berechne** den Punkt P, in dem der Strahl auf das Dach trifft.

Der Strahl trifft das Dach im Punkt $P($ ☐ $|$ ☐ $)$

e) Bei x = 3 steht ein Baum. Er ist 8 m hoch.

Prüfe, ob der Strahl über den Baum kommt.

$f(3) =$ ☐ m

Der Strahl kommt über den Baum: ☐ ja ☐ nein

Er ist ☐ m höher als der Baum.

🔒 Lösung Aufgabe 2

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1	2	3	4

1. a) Zahl a ohne Minus: letzte Ziffer
2. b) Zahl b ohne Minus
3. d) x-Wert von P: erste Ziffer
4. e) Höhe f(3): erste Ziffer

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Anwendungsaufgaben

Arbeitsblatt: Parabeln und Geraden in der Technik

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

▶ So arbeitest du

Jede Aufgabe gibt es in **3 Stufen**. Zu schwer? Scanne ★★ **mit Tipps** oder ★ **Schritt für Schritt**. Jede Aufgabe hat einen eigenen Lösungscode.

✏️ **Rechenwege ins Heft.** Ergebnisse auf das Blatt. 🧮 **CAS** nur zur Kontrolle.

3 Die Stromleitung am Hang

✏️ Rechenwege ins Heft · Niveau ★★★

Eine Stromleitung führt über einen Hang. Mast A steht im Tal bei x = 0. Mast B steht 100 m weiter am Hang.

Der Boden steigt gleichmäßig an. Der Fuß von Mast B liegt 20 m höher als der Fuß von Mast A. Beide Masten sind 20 m hoch.

Das Kabel hängt durch. Ein Techniker misst: Bei x = 50 hängt das Kabel 20 m über dem Tal.

Alle Angaben in Meter.

Zu schwer? Scanne:

Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt

a) **Stelle** die Gleichung der Bodenlinie g **auf**.

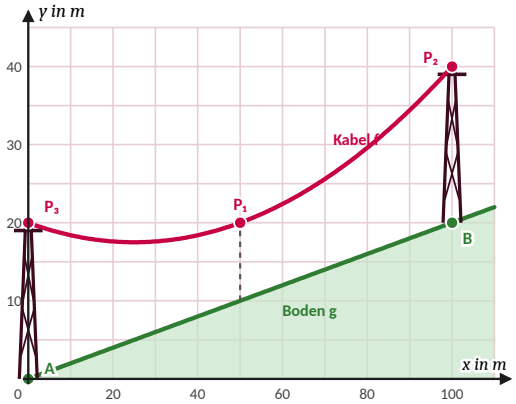
$g(x) =$ ☐ $x +$ ☐

b) Das Kabel hat die Form einer Parabel $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Stelle die Funktionsgleichung mit dem **Gauß-Verfahren auf**.

Nutze $P_1(50 \mid 20)$, $P_2(100 \mid 40)$ und $P_3(0 \mid 20)$.

$f(x) =$ ☐ $x^2 +$ ☐ $x +$ ☐



c) **Bestimme** den tiefsten Punkt T des Kabels.

Tiefster Punkt: $T($ ☐ $\mid$ ☐ $)$

d) Vorschrift: Das Kabel muss überall **mindestens 8 m** über dem Boden hängen.

Der Abstand ist $d(x) = f(x) - g(x)$.

Stelle d(x) **auf**.

Berechne den kleinsten Abstand.

Prüfe, ob die Vorschrift erfüllt ist.

$d(x) =$ ☐ $x^2 +$ ☐ $x +$ ☐

Kleinster Abstand: ☐ m bei $x =$ ☐

Die Vorschrift ist erfüllt: ☐ ja ☐ nein

🔒 Lösung Aufgabe 3

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. a) Steigung m: Ziffer nach dem Komma
2. b) Zahl a: letzte Ziffer
3. c) y-Wert von T: Ziffer nach dem Komma
4. d) kleinster Abstand: erste Ziffer

Lösung

Kann-Liste: Lineare und quadratische Funktionen

Selbsteinschätzung – Was kann ich schon? Was muss ich noch üben?

Name: _____ **Klasse:** _____ **Datum:** _____

Berufliches Gymnasium (AHR)
Technik, HAN

So nutzen Sie diese Liste

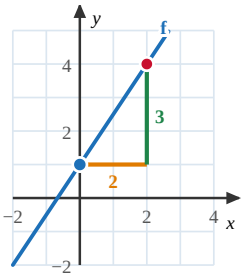
Lesen Sie jede Zeile „Ich kann …“ in Ruhe. Schätzen Sie ehrlich ein, wie sicher Sie sind. Malen Sie in der letzten Spalte einen Kreis aus:

○ **grün** = sicher ○ **gelb** = unsicher ○ **rot** = kann ich noch nicht

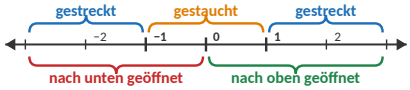
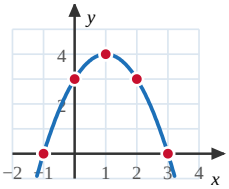
Bei **gelb** und **rot**: Scannen Sie den QR-Code darunter und üben Sie. Jede Übung hat viele neue Aufgaben und einen Lösungsweg.

Alle Übungen im Überblick

1. Lineare Funktionen

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
1.1	… bei einer linearen Funktion die **Steigung m** und den **y-Achsenabschnitt b** angeben und den Verlauf erkennen.	$f(x) = 5 - 2x \rightarrow m = -2, b = 5$, fällt $g(x) = 0{,}5x \rightarrow m = 0{,}5, b = 0$, steigt $h(x) = 3 \rightarrow m = 0, b = 3$, konstant	$f(x) = m \cdot x + b$ m = Steigung. b = y-Achsenabschnitt. m größer als 0: steigt. m kleiner als 0: fällt. m = 0: konstant. Manchmal steht b vorne.	○○○ Übung 1.1
1.2	… die **Gleichung einer Geraden** aus dem Graphen bestimmen.	 b = 1 (Schnitt mit der y-Achse) 2 nach rechts, 3 nach oben: $m = \frac{3}{2} = 1{,}5$ $f(x) = 1{,}5x + 1$	1. b an der y-Achse ablesen. 2. Steigungsdreieck zeichnen. $m = \frac{\text{Höhe}}{\text{Breite}}$ 3. $f(x) = m \cdot x + b$ aufschreiben. Achten Sie auf die Einteilung der Achsen.	○○○ Übung 1.2
1.3	… die Gleichung einer Geraden durch **zwei Punkte** bestimmen.	$P_1(1 \mid 3)$ und $P_2(4 \mid 9)$ $m = \frac{9-3}{4-1} = \frac{6}{3} = 2$ $3 = 2 \cdot 1 + b$ $3 = 2 + b \quad \mid -2$ $1 = b$ $f(x) = 2x + 1$	$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ Dann einen Punkt P(x | y) in $y = m \cdot x + b$ einsetzen und nach b auflösen. Negative Zahlen in Klammern setzen.	○○○ Übung 1.3

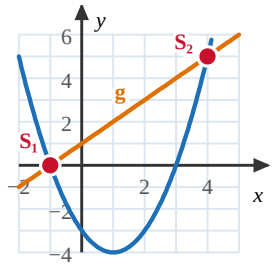
2. Quadratische Funktionen

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
2.1	… die **allgemeine Form** und die **Scheitelpunktform** erkennen und den Scheitelpunkt angeben.	$f(x) = -2(x - 1)^2 + 3$ → Scheitelpunktform, S(1 | 3) $g(x) = (x + 3)^2 - 1$ → S(−3 | −1) $h(x) = 0{,}5x^2 - 4$ → allgemeine Form, c = −4	$f(x) = ax^2 + bx + c$ c = y-Achsenabschnitt $f(x) = a(x - d)^2 + e$ Scheitelpunkt S(d | e) $(x + 3)^2$ heißt d = −3.	Übung 2.1
2.2	… am **Parameter a** erkennen, wie die Parabel geöffnet und ob sie gestreckt oder gestaucht ist.	a = −2: nach unten, gestreckt a = 0,5: nach oben, gestaucht a = 1: nach oben, wie die Normalparabel	Wo liegt a auf dem Zahlenstrahl?  a = 1 oder a = −1: Form der Normalparabel.	Übung 2.2
2.3	… **Funktionswerte** berechnen, eine **Wertetabelle** anlegen und die **Parabel zeichnen**.	$f(x) = -x^2 + 2x + 3$ $f(-2) = -(-2)^2 + 2 \cdot (-2) + 3$ $= -4 - 4 + 3$ $= -5$ **x**: −1, 0, 1, 2, 3 **f(x)**: 0, 3, 4, 3, 0 	1. x in Klammern einsetzen. Zuerst hoch 2, dann mal a, dann addieren. $-(-2)^2 = -4$. Das Minus vor der Klammer bleibt. 2. Punkte aus der Tabelle ins Koordinatensystem eintragen. 3. Punkte mit einer **runden Kurve** verbinden. Nicht mit dem Lineal verbinden! Die Parabel hat keine Ecken. **CAS:** Funktion im Calculator speichern: `f(x):=-x^2+2x+3`. Dann `f(-2)` eingeben → −5. **Wertetabelle:** f1(x) im Graphs-Fenster eingeben, ctrl T zeigt die Tabelle.	Übung 2.3
2.4	… die Gleichung einer Parabel aus dem **Scheitelpunkt** und einem **weiteren Punkt** bestimmen.	S(2 | −1), P(4 | 1) $f(x) = a(x - 2)^2 - 1$ $1 = a \cdot (4 - 2)^2 - 1$ $1 = 4a - 1 \quad \mid + 1$ $2 = 4a \quad \mid : 4$ $0{,}5 = a$ $f(x) = 0{,}5(x - 2)^2 - 1$	1. S(d | e) in die Scheitelpunktform einsetzen. $f(x) = a(x - d)^2 + e$ 2. P(x | y) für x und f(x) einsetzen. 3. Nach a auflösen.	Übung 2.4
2.5	… die Scheitelpunktform in die **allgemeine Form** umwandeln.	$f(x) = 2(x - 3)^2 + 1$ $= 2(x^2 - 6x + 9) + 1$ $= 2x^2 - 12x + 18 + 1$ $= 2x^2 - 12x + 19$	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ 1. Klammer auflösen. 2. Mit a malnehmen. 3. Zusammenfassen.	Übung 2.5

3. Quadratische Gleichungen, Nullstellen und Schnittpunkte

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
3.1	… eine **quadratische Gleichung** mit der **pq-Formel** lösen.	$2x^2 - 4x - 6 = 0 \quad \mid : 2$ $x^2 - 2x - 3 = 0$ $p = -2,\ q = -3$ $x_{1,2} = -\frac{(-2)}{2} \pm \sqrt{(\frac{(-2)}{2})^2 - (-3)}$ $= 1 \pm \sqrt{1+3}$ $= 1 \pm \sqrt{4}$ $= 1 \pm 2$ $x_1 = 1 - 2 = \mathbf{-1}$ $x_2 = 1 + 2 = \mathbf{3}$	$x^2 + px + q = 0$ $x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{(\frac{p}{2})^2 - q}$ Vor x^2 muss eine 1 stehen. Sonst zuerst durch a teilen. Steht rechts nicht 0, zuerst alles auf eine Seite bringen. **CAS:** solve(2x^2−4x−6=0, x)	Übung 3.1
3.2	… mit der **Diskriminante D** die **Anzahl der Lösungen** einer quadratischen Gleichung erkennen.	$x^2 - x + 3 = 0$: $p = -1,\ q = 3$ $D = (-0{,}5)^2 - 3$ $= 0{,}25 - 3$ $= -2{,}75$ $D < 0 \rightarrow$ keine Lösung $x^2 + 2x - 3 = 0$: $p = 2,\ q = -3$ $D = 1^2 - (-3)$ $= 1 + 3$ $= 4$ $D > 0 \rightarrow$ zwei Lösungen	$D = (\frac{p}{2})^2 - q$ Die **Diskriminante** D ist die Zahl unter der Wurzel der pq-Formel. **D > 0**: zwei Lösungen **D = 0**: eine Lösung **D < 0**: keine Lösung	Übung 3.2

3.3	… die **Nullstellen** einer quadratischen Funktion berechnen.	$f(x) = 0{,}5x^2 - x - 4$
		1. f(x) = 0 setzen
		$0{,}5x^2 - x - 4 = 0 \quad \mid : 0{,}5$
		$x^2 - 2x - 8 = 0$
		2. Gleichung lösen mit der pq-Formel oder mit dem CAS:
		`solve(0.5x^2−x−4=0,x)`
		`→ x=−2 or x=4`
		3. Nullstellen angeben
		$N_1(-2 \mid 0),\ N_2(4 \mid 0)$
			Nullstellen: f(x) = 0
			1. f(x) = 0 setzen.
			2. Gleichung lösen: mit der **pq-Formel** (siehe 3.1) oder mit dem **CAS**.
			3. Nullstellen angeben: Der y-Wert ist immer 0.
			Die Diskriminante (3.2) zeigt vorher, wie viele Nullstellen es gibt.
				Übung 3.3

3.4	… **Schnittpunkte** berechnen.	$f(x) = x^2 - 2x - 3,\ g(x) = x + 1$
		1. Funktionen gleichsetzen
		$f(x) = g(x)$
		$x^2 - 2x - 3 = x + 1$
		2. Gleichung lösen mit der pq-Formel oder mit dem CAS:
		`solve(x^2−2x−3=x+1,x)`
		`→ x=−1 or x=4`
		3. y-Werte berechnen
		$g(-1) = -1 + 1 = 0$
		$g(4) = 4 + 1 = 5$
		$S_1(-1 \mid 0),\ S_2(4 \mid 5)$
			Schnittpunkte: f(x) = g(x)
			 
			1. Funktionen gleichsetzen: f(x) = g(x).
			2. Gleichung lösen: mit der **pq-Formel** (alles auf eine Seite, siehe 3.1) **oder** mit dem **CAS**.
			3. y-Werte berechnen: x-Werte in g einsetzen (g ist einfacher).
			Bei zwei Geraden gibt es kein x^2. Dann reicht Umformen.
				Übung 3.4

4. Funktionen aufstellen – Schritt für Schritt

Nr.	Ich kann …	Beispiel	Formel / Rechenweg	Übung
4.1	… eine quadratische Funktion aufstellen. **Schritt 1:** Ansatz wählen und aus drei Punkten die **Bedingungen** und das **LGS** aufstellen.	$P_1(1 \mid 2)$, $P_2(2 \mid 3)$, $P_3(-1 \mid 6)$ Ansatz: $f(x) = ax^2 + bx + c$ $P_1(1 \mid 2) \Rightarrow f(1) = 2 \Rightarrow$ $a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + c = 2$ $a + b + c = 2$ **(I)** $P_2(2 \mid 3) \Rightarrow f(2) = 3 \Rightarrow$ $a \cdot 2^2 + b \cdot 2 + c = 3$ $4a + 2b + c = 3$ **(II)** $P_3(-1 \mid 6) \Rightarrow f(-1) = 6 \Rightarrow$ $a \cdot (-1)^2 + b \cdot (-1) + c = 6$ $a - b + c = 6$ **(III)**	$f(x) = ax^2 + bx + c$ Aus P(x | y) folgt $f(x) = y \Rightarrow a \cdot x^2 + b \cdot x + c = y$. Darunter vereinfachen. Drei Punkte ergeben drei Gleichungen I, II, III. $(-2)^2 = 4$ ist positiv. Liegt ein Punkt auf der y-Achse, kommt er in Zeile III.	Übung 4.1
4.2	… **Schritt 2:** das LGS mit dem **Gauß-Verfahren** oder dem CAS lösen. **Schritt 3:** die Funktionsgleichung aufschreiben.	LGS aus 4.1: $\begin{array}{c} \\ \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{array} \left(\begin{array}{cccc} a & b & c & = \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 6 \end{array}\right)$ $\begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array}$ $\begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} \\ \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{array} \left(\begin{array}{cccc} & & & \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & -5 \\ 1 & -1 & 1 & 6 \end{array}\right)$ $\begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array}$ *Gauß-Verfahren* Stufenform: $\begin{array}{c} \\ \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{array} \left(\begin{array}{cccc} & & & \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{array}\right)$ **Rückwärts rechnen** **III:** $3c = 9 \quad \mid : 3$ $c = 3$ **II:** $-2b - 3c = -5$ $-2b - 3 \cdot 3 = -5$ $-2b - 9 = -5 \quad \mid + 9$ $-2b = 4 \quad \mid : (-2)$ $b = -2$ **I:** $a + b + c = 2$ $a + (-2) + 3 = 2$ $a + 1 = 2 \quad \mid - 1$ $a = 1$ **$f(x) = x^2 - 2x + 3$**	1. LGS als Matrix schreiben. 2. Stufenform: Zeile malnehmen, Ergebnisse klein an die Zahlen schreiben, mit dem Pfeil zur Zeile darunter addieren. 3. Rückwärts rechnen: III, dann II, dann I. 4. a, b und c in $f(x) = ax^2 + bx + c$ einsetzen. **CAS:** `linSolve({a+b+c=2, 4a+2b+c=3, a−b+c=6}, {a,b,c})` `→ {1,−2,3}`	Übung 4.2